

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8 (4+3+3 БАЛЛОВ)

ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Вариант	Задача 1	Задача 2	Задача 3
1	BackRec4	HomeDyn1	HomeDyn13
2	BackRec5	HomeDyn2	HomeDyn14
3	BackRec9	HomeDyn3	HomeDyn15
4	BackRec10	HomeDyn4	HomeDyn16
5	BackRec4	HomeDyn1	HomeDyn17
6	BackRec5	HomeDyn2	HomeDyn13
7	BackRec9	HomeDyn3	HomeDyn14
8	BackRec10	HomeDyn4	HomeDyn15
9	BackRec4	HomeDyn1	HomeDyn16
10	BackRec5	HomeDyn2	HomeDyn17
11	BackRec9	HomeDyn3	HomeDyn13
12	BackRec10	HomeDyn4	HomeDyn14
13	BackRec5	HomeDyn3	HomeDyn15
14	BackRec9	HomeDyn2	HomeDyn16
15	BackRec10	HomeDyn1	HomeDyn17

BACKREC

BackRec4. Археолог нашел N артефактов. Известны веса (c_i) и объемы (d_i) артефактов. Нужно выбрать такое подмножество найденных вещей, чтобы суммарный их вес находился в пределах от A до B кг, а их общий объем оказался минимальным. Известно, что решение единственно. Укажите порядковые номера вещей, которые надо взять. Исходный данные находятся в текстовом файле, в первой строке указаны N , A и B , а во второй строке значения весов (в кг), в третьей объемы находок (в куб.см). Вывести так же суммарный вес и объем результата.

BackRec5. Археолог нашел N артефактов. Известны веса (c_i) и ценности (d_i) артефактов. Нужно выбрать такое подмножество найденных вещей, чтобы суммарный их вес не превысил Z кг, а их общая ценность оказалась максимальной. Известно, что решение единственно. Укажите порядковые номера вещей, которые нужно взять. Исходный данные находятся в текстовом файле, в первой строке указаны N и Z , а во второй строке значения весов (в кг), в третьей - ценность находок. Вывести так же суммарный вес и общую ценность результата.

BackRec9. Археолог нашел N артефактов. Известны веса (c_i) и объемы (d_i) артефактов. Нужно выбрать такое подмножество найденных вещей, чтобы суммарный их вес не превысил B кг, но был наиболее близок к B , а количество взятых артефактов было как можно больше. Известно, что решение единственно. Укажите порядковые номера вещей, которые надо взять. Исходные данные находятся в текстовом файле, в первой строке указаны N и B , а во второй строке значения весов (в кг), в третьей объемы находок (в куб.см). Вывести так же суммарный вес и суммарный объем результата.

BackRec10. Археолог нашел N артефактов. Известны веса (c_i) и налоговое бремя (d_i) находок. Нужно выбрать такое подмножество находок, чтобы их суммарный вес превысил Z кг, а их общее налоговое бремя оказалось минимальным. Известно, что решение единственно. Укажите порядковые номера вещей, которые нужно взять. Исходный данные находятся в текстовом файле, в первой строке указаны N и Z , а во второй строке значения весов (в кг), в третьей - величина налога по каждой находке. Вывести так же суммарный вес и общую ценность результата.

HOMEDYN

HomeDyn1. Черепашка. На квадратной доске расставлены целые неотрицательные числа, каждое из которых не превосходит 100. Черепашка, находящаяся в правом верхнем углу, мечтает попасть в левый нижний. При этом она может переползать только в клетку слева или снизу и хочет, чтобы сумма всех чисел, оказавшихся у нее на пути, была бы максимальной. Определить эту сумму. Ввод и вывод организовать при помощи текстовых файлов. Формат входных данных: в первой строке входного файла записано число N - размер доски ($1 < N < 80$). Далее следует N строк, каждая из которых содержит N целых чисел, представляющих доску. В выходной файл нужно вывести единственное число: максимальную сумму.

HomeDyn2. Черепашка. На квадратной доске расставлены целые неотрицательные числа, каждое из которых не превосходит 100. Черепашка, находящаяся в левом нижнем углу, мечтает попасть в правый верхний. При этом она может переползать только в клетку справа или сверху и хочет, чтобы сумма всех чисел, оказавшихся у нее на пути, была бы минимальной. Определить эту сумму. Ввод и вывод организовать при помощи текстовых файлов. Формат входных данных: в первой строке входного файла записано число N - размер доски ($1 < N < 80$). Далее следует N строк, каждая из которых содержит N целых чисел, представляющих доску. В выходной файл нужно вывести единственное число: минимальную сумму.

HomeDyn3. Хромой король. На квадратной доске расставлены монеты, достоинством от 1 до 100. Хромой король, находящийся в правом нижнем углу, мечтает попасть в левый верхний. При этом он может передвигаться только в клетку слева или сверху и хочет, чтобы сумма всех монет, оказавшихся у него на пути, была бы максимальной. Определить эту сумму и путь, каким образом должен двигаться король, чтобы ее собрать. Ввод и вывод организовать при помощи текстовых файлов. Формат входных данных: в первой строке входного файла записано число N - размер доски ($1 < N < 80$). Далее следует N строк, каждая из которых содержит N целых чисел, представляющих доску. В первую строку выходного файла нужно вывести единственное число: максимальную сумму, а во второй строке вывести путь в виде строки символов, обозначив символом L движение влево, а символом U - движение вверх.

HomeDyn4. Хромой король. На квадратной доске в каждой клетке короля ожидают неприятности в количестве от 0 до 30. Хромой король, находящийся в правом верхнем углу, мечтает попасть в левый нижний угол. При этом он может передвигаться только в клетку слева или снизу и хочет, чтобы сумма всех неприятностей, оказавшихся у него на пути, была бы минимальной. Определить эту сумму и путь, каким образом должен двигаться король. Ввод и вывод организовать при помощи текстовых файлов. Формат входных данных: в первой строке входного файла записано число N - размер доски ($1 < N < 80$). Далее следует N строк, каждая из которых содержит N чисел - количество неприятностей в клетках доски. В первую строку выходного файла нужно вывести единственное число: минимальную сумму, а во второй строке вывести путь в виде строки символов, обозначив символом L движение влево, а символом D - движение вниз.

HomeDyn13. К-ичные числа. Среди чисел в системе счисления с основанием K ($2 \leq K \leq 10$) определить сколько имеется чисел из N ($1 < N < 20$, $K+N < 26$) разрядов таких, что в их записи не содержится два и более подряд идущих нулей. Для того, чтобы избежать переполнения, ответ представьте в виде вещественного числа.

HomeDyn14. К-ичные числа. Среди чисел в системе счисления с основанием K ($2 \leq K \leq 10$) определить сколько имеется чисел из N ($1 < N < 20$, $N+K < 26$) разрядов таких, что в их записи содержится два и более подряд идущих нулей. Для того, чтобы избежать переполнения, ответ представьте в виде вещественного числа.

HomeDyn15. К-ичные числа. Среди чисел в системе счисления с основанием K ($2 \leq K \leq 10$) определить сколько имеется чисел из N ($1 < N < 20$, $N+K < 26$) разрядов таких, что в их записи не содержится более трех подряд идущих нулей. Для того, чтобы избежать переполнения, ответ представьте в виде вещественного числа.

HomeDyn16. К-ичные числа. Среди чисел в системе счисления с основанием K ($2 \leq K \leq 10$) определить сколько имеется чисел из N ($1 < N < 20$, $N+K < 26$) разрядов таких, что в их записи содер-

жится более трех подряд идущих нулей. Для того, чтобы избежать переполнения, ответ представьте в виде вещественного числа.

HomeDyn17. К-ичные числа. Среди чисел в системе счисления с основанием K ($2 \leq K \leq 10$) определить сколько имеется чисел из N ($1 < N < 20$, $N+K < 26$) разрядов таких, что в их записи не содержится более двух подряд идущих нулей. Для того, чтобы избежать переполнения, ответ представьте в виде вещественного числа.